PROJEKTTERV / 3 FŐS CSAPAT

Rutherford Scattering Simulation Munkamegosztás

A projektet **négy egymást követő fázisban** valósítjuk meg. Mindegyik fázisban mindhárom csapattag saját, jól elkülöníthető feladatot végez. Először a fizikai szimuláció készül el; csak utána következik a bemenetkezelés és a képgenerálás.

01 Physics & Simulation

Csapattag	Fő feladat	Részletek
1. ember	Coulomb Force	Az atommagok által a részecskékre kifejtett erő kiszámítása, az erővektorok összegzése és a gyorsulás meghatározása.
2. ember	Numerical Integration	Az RK4 numerikus integrálási eljárás megvalósítása; a részecskék sebességének és pozíciójának frissítése.
3. ember	Particle Simulation	Részecskék inicializálása, kezdőpozíciók és kezdősebességek; a szimulációs ciklus és a kilépési feltételek kezelése.

A fázis eredménye: A program több alfa-részecske pályáját képes kiszámítani. A pályák kezdetben konzolra vagy tesztfájlba kerülhetnek.

02 User Input & File Handling

Csapattag	Fő feladat	Részletek
1. ember	User Input	A felhasználó által megadott paraméterek bekérése: képméret, fizikai tartomány, részecskeszám, kezdőpozíció, sebesség, dt és lépésszám.
2. ember	Nuclei File Reading	Az atommagfájl sorainak beolvasása (x y Z), a hiányzó Z alapértékének kezelése és az atommagok adatainak tárolása.
3. ember	Input Validation	Érvénytelen számok, hibás beviteli értékek, hiányzó vagy hibás fájlok felismerése és a megfelelő hibaüzenetek kezelése.

A fázis eredménye: A szimuláció már a felhasználó által megadott adatokkal és a külső atommagfájllal működik.

Megjelenítés és tesztelés

03 Visualization & Output

Csapattag	Fő feladat	Részletek
1. ember	Coordinate Conversion	A részecskék és atommagok fizikai koordinátáinak pixelkoordinátákra alakítása, a képhatárok kezelése.
2. ember	Trajectory Drawing	Részecskepályák kirajzolása, különböző pályaszínek hozzárendelése és az atommagok megjelenítése.
3. ember	PPM File Generation	A PPM-kép formátumának előállítása és az elkészült kép mentése a felhasználó által megadott fájlba.

A fázis eredménye: A program a szimulált pályákat és az atommagokat bemutató PPM-képet állít elő.

04 Integration & Testing

Csapattag	Fő feladat	Részletek
1. ember	Physics Testing	Erő- és mozgásszámítások ellenőrzése egyszerű tesztesetekkel; a fizikai eredmények helyességének vizsgálata.
2. ember	Input & Error Testing	Fájlfeldolgozás, paraméterek és hibás bemenetek tesztelése; a program elvárt reakcióinak ellenőrzése.
3. ember	Visualization Testing	A teljes program összekapcsolásának ellenőrzése; PPM-fájl, képméret, koordináták és színezés tesztelése.

A fázis eredménye: A három rész egyetlen futtatható, ellenőrzött C-programként működik.

Közös megállapodások a munka megkezdése előtt

• **Adatstruktúrák:** a részecskék, atommagok és szimulációs paraméterek közös C-adatszerkezetei.

• **Függvénykapcsolatok:** mit ad át az erőszámítás az RK4-nek, és hogyan adja tovább a szimuláció a pályapontokat a képgenerálásnak.

• **Fizikai modell:** koordinátarendszer, mértékegységek, választott állandók és megállási feltételek.

1. FIZIKA → **2. BEMENET** → **3. KÉP** → **4. TESZT**